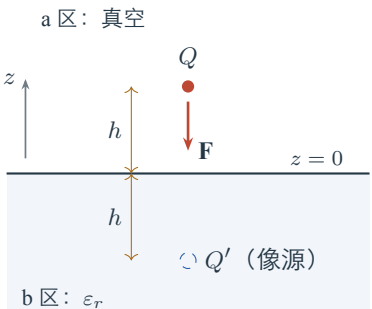
M3-033 点电荷与介质平面的力和相互作用能



图示取 $Q > 0$, $\varepsilon_r > 1$；力指向介质。Q' 只在 a 区用作反射像源。

$$\mathbf{F} = \frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h^2}\mathbf{e}_z$$

$$U_{\text{int}} = \frac{1}{2}Q\varphi_{\text{ind}} = \frac{QQ'}{16\pi\varepsilon_0 h}$$

$$-\frac{dU_{\text{int}}}{dh} = F_z$$